COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PIEMONTE

AWS Cloud Architect [D68444-20-2025-0]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sui files

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Esercizi sui files

Indicazioni sulla consegna **3**
Struttura del codice sorgente 4
Esercizi sui files **6**
Primo Esercizio 6
Secondo Esercizio 6
Terzo Esercizio 6
Quarto Esercizio 6

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono gli output?
- Suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Andrai a rappresentare ogni algoritmo che risolve un sottoproblema come una funzione
- La funzione restituisce un valore? Se si di che tipo?
- Ogni funzione accetta una lista di parametri formali? Se si di che tipo?
- Esegui la codifica partendo dal programma principale, al suo interno vai a richiamare le funzioni che poi andrai successivamente a definire.
- Continua la codifica dichiarando e definendo tutte le funzioni prima del programma principale che richiama tutte le altre. In testa alle funzioni scrivi un commento che descrive la funzione stessa , cosa restituisce e quali sono i parametri formali.
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili scrivendo in un commento il significa della variabile stessa
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

##
## Funzioni:
##


def fun(param1: int, param2: float) -> int:
  '''
     Funzione: fun
      Template per costruire le funzioni
      Parametri formali:
          int Param1 -> descrizione Param1
          float Param2 -> descrizione Param2
      Valore di ritorno:
          int -> descrizione valore di ritorno
  '''
  retValue = 5 # Valore di ritorno della funzione

  return retValue


'''
    Programma principale
    Descrizione sintetica funzionalità
    del programma principale.
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione
```

```
# Eventuali sotto processi di Elaborazione

# Sezione di output
```

Esercizi sui files

Primo Esercizio

Scrivere un programma che, leggendo da tastiera una stringa, la salvi su file “stringa.txt”. Successivamente aprire il file “stringa.txt” e verificare il salvataggio.

Secondo Esercizio

Scrivi una classe che legga un file di testo e stampi sul file: “output.txt” la parola più lunga contenuta. [Facoltativo: stampi sul file: “output.txt” le prime N parole più lunghe, N è dato in input dall’utente].

Istanziare la classe e provare i metodi implementati.

Terzo Esercizio

Progetta una classe che legga un file di testo. Tale classe deve avere un metodo che restituisca la parola con frequenza maggiore. [Suggerimento: si consideri l’esercizio che contava le frequenze delle lettere in una stringa utilizzando i dictionary]

Provare il programma con testi classici come la Divina Commedia di Dante Alighieri reperibile sul sito del progetto Gutenberg.

Quarto Esercizio

Scrivere un programma che permetta di copiare il contenuto di un file in un altro file.